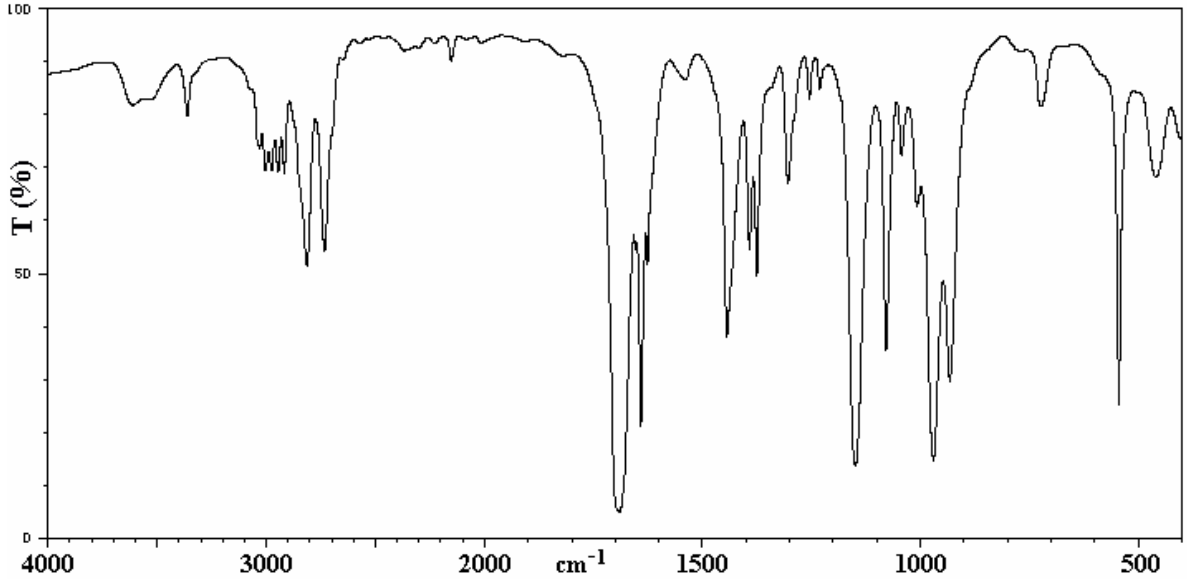
Zadanie 4B

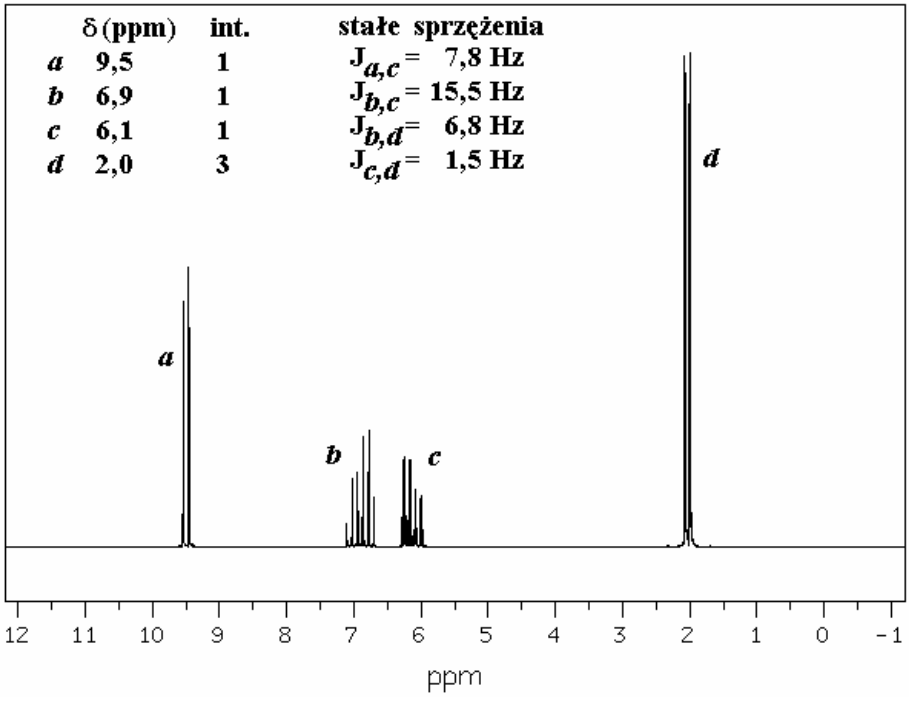
Synteza organiczna

Związek **C,** którego widma IR i ^{1}H NMR są przedstawione poniżej można otrzymać ze związku **A** w wyniku następujących reakcji:

$$\mathbf{A} \xrightarrow[H_2O]{NaOH} \mathbf{B} \xrightarrow{H_2SO_4} \mathbf{C} + H_2O$$

Związki **A - C** zawierają tylko węgiel, wodór i tlen.





Związek **C** poddany reakcji z buta-1,3-dienem tworzy związek **D.**

Polecenia:

a. Ustal na podstawie analizy widm spektroskopowych wzór związku **C**;

b. Podaj wzory strukturalne związków **A** i **B**;

c. Podaj wzory strukturalne czterech diastereoizomerów związku **D**; przypisz konfiguracje absolutne (*R* lub *S*) dla asymetrycznych atomów węgla w tych izomerach;

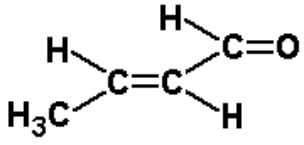
d. Wskaż, który(e) z tych czterech diastereoizomerów powstaje(ą) w wyniku reakcji **C** $\rightarrow$ **D.**

Zadanie 4B

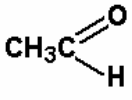
Synteza organiczna

a. Widmo ^{1}H NMR wskazuje na cztery grupy protonów. Sygnał ***d*** o intensywności 3 to prawdopodobnie grupa metylowa sprzężona silnie z jednym protonem ***b*** (6,8 Hz) i słabiej z drugim ***c***. Sygnały ***b*** i ***c*** leżą w zakresie charakterystycznym dla protonów przy podwójnym wiązaniu w układzie sprzężonym. W zakresie 9-10 ppm można się spodziewać takich rodzajów protonów jak aldehydowe, w oksymach, w fenolach i enolach. Dla sygnału ***a*** przypisujemy proton aldehydowy. Pozostałe opcje wykluczamy, ponieważ nic nie wskazuje na ich obecność. Natomiast obecność grupy aldehydowej znajduje pełne potwierdzenie w widmie w podczerwieni (1690 cm^{-1} – drganie walencyjne C=O oraz 2700 - 2900 cm^{-1} – drgania walencyjne i nadtonowe deformacyjne C–H w grupie CHO). Wyciągamy wniosek, że związek **C** ma wzór: $CH_3CH{=}CH{-}CHO$. Pozostaje kwestia ustalenia, czy mamy do czynienia z izomerem cis, czy trans. Duża stała

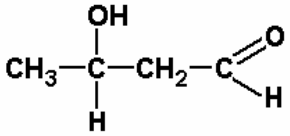
sprzężenia $J_{b,c}$ = 15,5 Hz wskazuje jednoznacznie na ugrupowanie trans (stała sprzężenia w układach cis wynosi ok. 10 Hz; poza tym w związku cis byłyby też różnice w wartościach przesunięć chemicznych protonów olefinowych, ale mniej znaczące i trudne do oszacowania bez specjalnych tablic korelacyjnych). Ostatecznie ustalamy, że związkiem **C** jest *trans*-but-2-enal (aldehyd krotonowy) o następującym wzorze strukturalnym:



b.

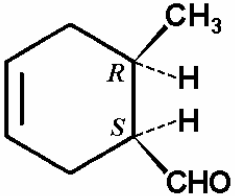


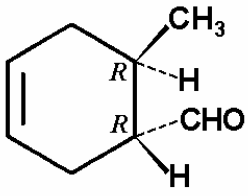
A



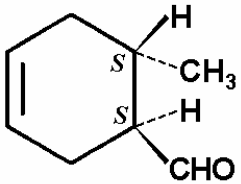
B (aldol)

c. i ***d.***

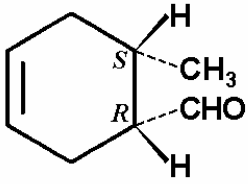




P



P



Literą P zostały oznaczone izomery, które tworzą się w reakcji **C → D.**